

Esta é uma lista de exercícios para a prática básica de Dart. Nós estamos aqui para aprender, então a única consulta que pode ser feita nesta lista é à documentação oficial do Dart na URL <https://dart.dev/docs>. Tudo que vocês precisam para resolver as questões estão na documentação oficial. Além de praticar o Dart, esta lista vai testar como vocês se viram para resolver problemas relacionados ao desenvolvimento de código.

As questões dessa lista deverão ser respondidas usando orientação a objetos em Dart. Cada enunciado explicitará o que deve ser desenvolvido e quais métodos implementar. Os atributos necessários ficarão a cargo do aluno de forma a obter a melhor solução possível para os problemas.

Questão 1) Escreva uma classe cujos objetos representam alunos matriculados em uma disciplina. Cada objeto dessa classe deve guardar os seguintes dados do aluno: matrícula, nome, duas notas de prova e uma nota de trabalho. Escreva os seguintes construtores e métodos para esta classe:

- Construtor gerativo com matrícula e nome obrigatórios.
- Factory `fromJson` que recebe a matrícula e nome de um `Map` conforme o exemplo a seguir:

```
{  
  "matricula": "123BSI456",  
  "nome": "Fulano de Tal"  
}
```

- Métodos:
 - `media`: retorna a média final do aluno (cada prova tem peso 2,5 e o trabalho tem peso 2).

Questão 2) Escreva uma classe em que cada objeto representa um voo que acontece em determinada data e em determinado horário. Cada voo possui no máximo 100 passageiros, e a classe permite controlar a ocupação das vagas. A classe deve ter os seguintes construtores e métodos:

- Construtor gerativo que configura os dados do voo (número do voo e data) recebidos por parâmetros nomeados. Para armazenar a data utilize um objeto da classe `DateTime`.
- `proximoLivre`: retorna o número da próxima cadeira livre.
- `verifica`: verifica se o número da cadeira recebido como parâmetro está ocupada.
- `ocupa`: marca determinada cadeira do voo como ocupada. O número da cadeira é recebido como parâmetro. Retorna verdadeiro se a cadeira estava livre e pôde ser ocupada (operação foi bem sucedida) e falso caso contrário.
- `vagas`: retorna o número de cadeiras disponíveis (não ocupadas) no voo.
- `isCheio`: retorna verdadeiro se o avião já estiver cheio.